

Fotavtrykksanalyse/LCA

Karbonfotavtrykk:

$$GWP = \sum_j m_j \cdot GWP_j$$

 GWP : Totalt globalt oppvarmingspotensial m_j : Masse materiale j GWP_j : Globalt oppvarmingspotensial materiale j

Økonomiske strømmer:

$$A \cdot s = f$$

$$s = A^{-1} \cdot f$$

 A : Teknologimatrise s : Skaleringsfaktorer f : Sluttforbruk

Natur-/miljøstrømmer:

$$B \cdot s = r$$

$$r = B \cdot A^{-1} \cdot f$$

 B : Intervensjonsmatrise s : Skaleringsfaktorer r : Ressursuttak/utslipp A : Teknologimatrise

Midtpunktsindikatorer:

$$h_i = \sum_j \phi_{ij} \cdot r_j$$

 h_i : Total påvirkning kategori i ϕ_{ij} : Karakteriseringsfaktor kategori i for strøm j r_j : Mengde strøm j

Endepunktsindikatorer:

$$E_k = \sum_j \Theta_{jk} \cdot h_j$$

 E_k : Total påvirkning endepunktsindikator k Θ_{jk} : Karakteriseringsfaktor endepunktsindikator k for midtpunktsindikator j h_j : Påvirkning midtpunktsindikator j

Normalisering (med referanseverdi):

$$\hat{h}_i = \frac{h_i}{h_{i,r}}$$

 $\hat{h}_i$: Normalisering påvirkning kategori i h_i : Påvirkning kategori i $h_{i,r}$: Referanseverdi påvirkning kategori i

Materialstrømsanalyse

Stoffstrøm:

$$x = m \cdot c$$

x : Stoffstrøm

m : Total varestrøm

c : Konsentrasjon stoff

Balanse, varestrømmer:

$$\Delta m_{\text{system}} = \sum_i m_i - \sum_j m_j$$

Δm_{system} : Endring varemengde system

m_i : Varestrømmer inn i system

m_j : Varestrømmer ut av system

Balanse, stoffstrømmer:

$$\Delta x_{\text{system}} = \sum_i x_i - \sum_j x_j$$

Δx_{system} : Endring stoffmengde system

x_i : Stoffstrømmer inn i system

x_j : Stoffstrømmer ut av system

Separasjonskoeffisient:

$$k_j = \frac{X_j}{\sum_i X_i}$$

k_j : Separasjonskoeffisient utløpsstrøm j

X_j : Mengde utløpsstrøm j

X_i : Mengde innløpsstrøm i

Allokeringskoeffisient:

$$k_i = \frac{X_i}{\sum_j X_j}$$

k_i : Allokeringskoeffisient innløpsstrøm i

X_i : Mengde innløpsstrøm i

X_j : Mengde utløpsstrøm j

Seleksjonskoeffisient:

$$k_{ij} = \frac{X_i}{X_j}$$

k_{ij} : Seleksjonskoeffisient innløpsstrøm i , utløpsstrøm j

X_i : Mengde innløpsstrøm i

X_j : Mengde utløpsstrøm j

Stoffstrømsanalyse:

$$A \cdot x = y$$

$$x = A^{-1} \cdot y$$

A : Koeffisienter

x : Ukjente (stoffstrømmer)

y : Konstanter